

# Guia Mestre de Apresentação & Roteiro Técnico

Projeto: Gêmeo Digital de Nível Industrial — TCC Pós-Graduação em IA (IFSP)

## 1. Diretrizes Estratégicas de Postura e Oratória

Para garantir uma defesa assertiva, de alto impacto técnico e otimizada para o tempo regulamentar da banca examinadora, siga as seguintes recomendações fundamentais:

- **Ritmo e Ritmo Constante:** Evite falar de forma acelerada para tentar "encaixar" conteúdo excessivo, mas elimine hesitações. O tempo estimado por slide técnico varia de 30 a 45 segundos.
- **Vocabulário de Engenharia:** Conecte os conceitos de IA com o jargão do chão de fábrica (use termos como *"transiente de processo"*, *"balanço de massa"*, *"atraso de transporte"* e *"inferência local no Edge"*). Isso desativa o preconceito de que modelos de IA são caixas-pretas desconectadas da realidade física.
- **Contato Visual no Slide Crítico:** No Slide 6 (Justificativa de Métricas), direcione a atenção total à banca examinadora. Esta folha foi especificamente desenhada para neutralizar a pergunta mais capciosa em bancas de IA: a confusão entre problemas de classificação e regressão.

## 2. Estrutura dos Slides e Roteiros de Fala Individuais

### Slide 1: Capa e Identificação do Projeto

Slide 01 / 13

**Elementos Visuais:** Identificação institucional do IFSP, título central em destaque e indicação dos modelos confrontados.

**Roteiro de Fala:** *"Bom dia, professores e membros da banca examinadora. O meu trabalho consiste no desenvolvimento e implementação de um Gêmeo Digital voltado para o monitoramento preditivo contínuo do nível de um reservatório industrial, realizando um confronto direto de desempenho entre uma abordagem por comitês estatísticos, via Random Forest, e uma arquitetura de Aprendizado Profundo, utilizando Redes Neurais Recorrentes LSTM."*

## Slide 2: Contexto Operacional — Reativo vs. Preditivo

Slide 02 / 13

**Elementos Visuais:** Comparativo direto entre malhas clássicas de alarme e horizontes preditivos de IA.

**Roteiro de Fala:** "A grande dor industrial que motivou este projeto reside no monitoramento reativo tradicional. No chão de fábrica, sistemas clássicos dependem de alarmes estáticos de limite atingido, onde o tempo de reação humana ou de intertravamentos simples é quase nulo perante transientes rápidos de vazão. O Gêmeo Digital desenvolvido quebra esse paradigma ao projetar o comportamento exato do volume interno com 5 minutos de antecedência ( $T+5$ ), gerando um horizonte proativo de segurança."

## Slide 3: Desafios Hidráulicos da Planta

Slide 03 / 13

**Elementos Visuais:** Matriz de blocos evidenciando Inércia, Ruído Instrumental e Perturbações Estocásticas.

**Roteiro de Fala:** "Mapear a dinâmica hidráulica puramente por modelagem matemática clássica é complexo devido a três fatores: primeiro, a inércia física do fluido que gera atrasos de transporte severos nas tubulações; segundo, o ruído instrumental crônico causado por interferências eletromagnéticas no chão de fábrica; e terceiro, as perturbações aleatórias na vazão de saída a jusante, impostas pelo consumo intermitente do processo."

## Slide 4: Divisor de Seção — Metodologia e Pipeline

Slide 04 / 13

**Elementos Visuais:** Tela de transição minimalista em azul escuro e dourado institucional.

**Roteiro de Fala:** "Entrando na nossa metodologia de engenharia, apresentarei como estruturamos o pipeline de tratamento de dados e o arcabouço matemático das inteligências utilizadas."

**Elementos Visuais:** Fluxograma horizontal contínuo explicitando o ciclo de vida do dado operacional.

**Roteiro de Fala:** "Para assegurar a confiabilidade dos dados injetados na IA, construímos um pipeline composto por quatro fases estritas: a higienização do histórico com remoção de anomalias operacionais; a suavização por média móvel para atenuação do ruído instrumental sem defasagem de sinal; a estruturação do vetor target deslocado em  $T+30$  passos, representando o horizonte futuro de 5 minutos; e a normalização de escala Min-Max isolada por partição cronológica."

## ★ Slide 6: Rigor Metodológico — A Escolha Crítica de Métricas (A Blindagem contra a Banca)

**Elementos Visuais:** Blocos contrastantes. Lado esquerdo com alertas vermelhos de rejeição para métricas categorizadas. Lado direito com blocos verdes de validação para métricas de distância. Bloco inferior em marinho destacando a lógica operacional.

**Roteiro de Fala:** "Um ponto metodológico central do nosso trabalho é a justificativa matemática na escolha das métricas de avaliação. Rejeitamos veementemente indicadores como Acurácia, Precisão, Recall e F1-Score, pois pertencem estritamente ao universo de Classificação Categórica binária. Como o nosso Gêmeo Digital resolve um problema de **Regressão** — estimando o nível como uma variável física contínua —, mensurar erros de forma booleana seria um erro conceitual grave. Se o reservatório estiver em 66.40% de nível e a IA estimar 66.42%, a Acurácia classificaria o modelo como 100% incorreto por não haver correspondência idêntica de strings numéricas. Para a automação industrial, isso representa um acerto soberano com desvio desprezível de 0.02%. Defendemos, portanto, o uso de métricas de distância residual, como o MAE e o RMSE."

**Foco Científico:** Use este slide para expor o seu domínio conceitual. É a blindagem ideal contra avaliadores puristas de Ciência de Dados.

## Slide 7: Modelo I — Random Forest e Estabilidade de Comitê

Slide 07 / 13

**Elementos Visuais:** Estrutura esquemática de amostragem paralela e vetor de média aritmética.

**Roteiro de Fala:** "O nosso primeiro modelo é o Random Forest Regressor. O seu grande trunfo no chão de fábrica reside na Estabilidade de Comitê. Ao construir centenas de árvores de decisão que votam de forma independente através do mecanismo de Bagging, o valor final predito é balizado pela média aritmética do conjunto. Isso dilui e isola picos de leitura corrompidos em sensores individuais, garantindo uma curva preditiva suave, estável e com baixíssima latência computacional em dispositivos Edge."

## Slide 8: Modelo II — Rede Neural LSTM e Memória Temporal

Slide 08 / 13

**Elementos Visuais:** Diagrama de blocos de uma célula recorrente explicitando o fluxo do Forget Gate.

**Roteiro de Fala:** "Em paralelo, desenvolvemos o modelo de Deep Learning baseado em Redes Neurais Recorrentes LSTM. Diferencialmente do Random Forest, a LSTM possui estruturas internas chamadas portas de memória e esquecimento. Esse mecanismo permite que o algoritmo capture a dependência temporal contínua da planta, assimilando que perturbações de vazão ocorridas minutos atrás ainda governam a taxa de variação volumétrica atual, compensando com precisão o atraso de transporte intrínseco do processo hidráulico."

## Slide 9: Divisor de Seção — Auditoria e Resultados

Slide 09 / 13

**Elementos Visuais:** Tela de transição minimalista em marinho focado em auditoria técnica.

**Roteiro de Fala:** "Apresento agora os resultados numéricos consolidados obtidos após submetermos ambas as inteligências a testes rigorosos de generalização em ambiente de validação às cegas."

## Slide 10: Performance Técnica e Confronto Estatístico

Slide 10 / 13

**Elementos Visuais:** Tabela comparativa de métricas confrontando os modelos contra metas de processo.

**Roteiro de Fala:** "Como avaliado na tabela de auditoria, ambas as arquiteturas superaram com folga as rígidas metas operacionais estabelecidas. O Random Forest apresentou um Erro Médio Absoluto (MAE) de apenas 0.4582% e um coeficiente de aderência  $R^2$  de 98.40%. A rede LSTM obteve um MAE de 0.5210% e  $R^2$  de 97.85%. Cabe destacar que a divisão estritamente cronológica dos dados eliminou qualquer risco de Overfitting ou Data Leakage, garantindo a integridade dos indicadores apresentados."

## Slide 11: O Indicador Mestre — RMSE e a Gestão de Risco

Slide 11 / 13

**Elementos Visuais:** Gráficos de barras comparativos de erro com destaque para a penalização quadrática.

**Roteiro de Fala:** "Para a segurança de processos, o indicador regulador é o RMSE. Como ele eleva os desvios residuais ao quadrado antes de extrair a média, ele penaliza severamente grandes erros transientes. Manter o RMSE de ambos os modelos controlado abaixo de 1% atesta matematicamente que o nosso Gêmeo Digital está livre de picos falhos de predição, qualificando o sistema como uma ferramenta segura contra transbordo mecânico."

## Slide 12: Integração Prática e Interface Operacional

Slide 12 / 13

**Elementos Visuais:** Janela ilustrativa do dashboard web dinâmico desenvolvido em Streamlit.

**Roteiro de Fala:** "Para fins de validação e usabilidade prática, os modelos matemáticos gerados foram acoplados a uma interface operacional web desenvolvida em Streamlit. Nesse dashboard ativo, o operador pode simular perturbações de processo e variações nas válvulas por meio de controles interativos, assistindo em tempo real à plotagem dinâmica da curva de tendência predita para os próximos 5 minutos."

**Elementos Visuais:** Mensagem de agradecimento institucional e dados finais de crédito do projeto.

**Roteiro de Fala:** *"Concluo a apresentação ratificando a viabilidade técnica e o expressivo ganho de segurança operacional que a inteligência artificial proporciona às malhas de automação convencionais. Agradeço profundamente o tempo e a atenção dos professores membros desta banca e abro o espaço para as considerações e arguição técnica."*



### Resumo de Segurança para a Arguição:

Se o professor questionar o motivo do Random Forest ter ficado ligeiramente superior à LSTM nas métricas lineares, responda com propriedade:

*"O Random Forest apresentou excelente desempenho local devido à alta densidade de dados em regime permanente estável contida no histórico de treinamento. Contudo, a rede LSTM possui maior capacidade intrínseca de generalização dinâmica para transientes complexos de longa duração que fujam dos patamares estáticos memorizados pelas árvores, justificando a coexistência de ambos os modelos no ecossistema do Gêmeo Digital."*